



IA na Gestão de Negócios

TOMADA DE DECISÃO COM MÉTODOS QUANTITATIVOS – PARTE 2

Dentro do processo decisório estão os chamados **modelos de decisão**. A definição de “modelo” é facilmente encontrada em diversas obras da literatura que partilham da seguinte ideia: “Um modelo é uma representação simplificada da realidade, considerando apenas as principais variáveis, com o objetivo de facilitar a compreensão das complexas relações existentes no sistema”. As consequências de cada decisão são decisivas para a continuidade de qualquer organização. A continuidade é viabilizada pela obtenção do lucro. Dessa forma, todas as estratégias, planos, metas e ações que a empresa implementa devem ser orientadas, em última instância, pela otimização do lucro.

Dentre os modelos de gestão, está a Gestão Econômica (GECON), cujo histórico relata o que foi proposto no final dos anos 1970 por Armando Catelli. No final dos anos 1980, recebeu contribuições de Masayuki Nakagawa, que produziu as primeiras noções de controladoria com o enfoque da gestão econômica, e Reinaldo Guerreiro, que discorreu sobre os fundamentos da gestão econômica.

O GECON está fundamentado nas seguintes premissas:

- o resultado econômico é a melhor medida de eficácia da empresa;
- toda organização busca a eficácia e, conseqüentemente, a otimização do resultado econômico;
- a organização é estruturada em áreas de responsabilidade, com a presença de um gestor para cada atividade, que possui autoridade e responsabilidade para gerir os recursos colocados à sua disposição.

No GECON, assim como em qualquer outro o modelo de decisão que possa ser utilizado, é necessário a realização de **mensurações**. A mensuração é definida como a designação de números a objetos ou eventos de acordo com regras que evidenciem os atributos do objeto ou evento de interesse.

A mensuração pode ser comparada a uma lente pela qual o gestor enxerga a realidade a sua volta. Conforme a lente é utilizada, a mensuração pode aumentar, reduzir, ou distorcer a imagem que o gestor tem da realidade. Assim, o problema principal é estabelecer

a 'lente' que ofereça ao gestor as melhores condições para atender aos objetivos da empresa.

As decisões necessitam ser tomadas constantemente nas mais diversas situações, e quando uma escolha é feita, espera-se que seja a melhor alternativa dentre as disponíveis. Além disso, a qualidade da decisão está diretamente associada às informações disponíveis e como elas são utilizadas.

Basicamente, o que se tem dia a dia nos negócios é a análise dos dados gerados em cada etapa de um processo de pedido. A distribuição de produtos passou a procurar operações mais eficientes devido à concorrência existente no mercado atual. A filosofia operacional *Just-in-Time* estabelece que as respostas dadas aos clientes devam ser cada vez mais rápidas e o tempo entre o pedido e a entrega reduzido ao máximo. Essa filosofia busca a qualidade dos serviços prestados, através da melhoria da produtividade e o aumento da importância da funcionalidade e capacidade dos sistemas de controle de armazéns e manuseio de materiais.

Mas quais técnicas de IA podem ser utilizadas?

Modelos matemáticos de Programação Linear para as decisões prescritivas, métodos de Previsão de Demanda, como ARIMA, Redes Neurais Artificiais (RNA), entre outras para previsão de demanda, métodos de agrupamento (clusterização) como k-médias ou dendrograma, entre muitas outras.

Os armazéns (ou CDs) têm a missão de conter estoques usados para equilibrar e amortecer a variação entre as programações de produção e a demanda. Podem também ter como missão acumular e consolidar produtos de diferentes pontos de fabricação dentro da mesma empresa ou de várias empresas para a remessa combinada a clientes comuns. Assim, se uma empresa que possui várias lojas filiais decide trabalhar com um CD, então as missões citadas se confundem e se tornam uma única missão para a rede: armazenar e repor produtos para as lojas de modo a não causar ruptura, tampouco a superestocagem, considerando sempre a filosofia de estocagem da empresa.

Embora intuitivamente possamos imaginar que o CD sirva apenas para estocar produtos, várias atividades, processos e operações estão atrelados às movimentações de produtos para dentro do CD, internamente ao CD e para fora do CD. Define-se operações como sendo as ações parciais dentro de um processo geral ou uma atividade.



EXEMPLO

Exemplificando para a atividade de recebimento de produtos, do momento da chegada do caminhão até a estocagem propriamente dita no espaço reservado para aquele produto. A atividade é o recebimento, os processos podem ser divididos em duas partes: processos burocráticos e processos operacionais, sendo que em cada processo realizam-se as operações referentes a este processo, como entrada da nota, lançamento no sistema da nota, lançamento do produto no estoque, definição do endereço do produto, entre outras operações. Isto significa que a atividade (alguns autores chamam de tarefas ou funções) de recebimento é comum em todos os CDs e sempre terá que acontecer. O processo que a empresa, através do gerente logístico, adota para realizar estas tarefas, pode mudar, pois existem inúmeras maneiras de realizá-las. E ainda, dentro de um processo definido, podem existir operações específicas que podem ser alteradas sem a mudança do processo como um todo.

Vamos à reflexão sobre como a IA pode atuar nisso? A criação de um modelo de agendamento, por exemplo com um Algoritmo genético, pode dar a resposta adequada e fazer os ajuste *on-line* quando ocorrerem as eventualidades. E elas irão ocorrer, tenha certeza disso. O reconhecimento de padrões para o acatamento de uma NF e a definição de processos de validação automático podem auxiliar no serviço de recebimento.

As atividades de um CD são basicamente quatro: recebimento, estocagem, separação e expedição. Outras atividades também são realizadas, como: pré-embalagem, *packing* e *cross-docking*. Para que se tenha um gerenciamento efetivo do CD, o gerente logístico precisa estabelecer bem os processos realizados para cada uma das atividades, determinando quais, quando e como as operações devem ser realizadas, considerando o maquinário disponível (paleteiras, transpaleteiras, empilhadeiras etc.), a equipe de operação e as atividades que estão sendo executadas ao mesmo tempo.

A utilização de *softwares* comerciais para o auxílio da gestão do CD é uma prática comum e, hoje em dia, indispensável, pois a quantidade de informações, operações e controles que se deve ter, torna o gerenciamento inviável manualmente. O sistema mais difundido e conhecido comercialmente é o WMS, conforme já comentado anteriormente, um conjunto de programas de computador desenvolvidos para automatizar o fluxo de produtos por todo armazém, controlando, a princípio, todo movimento de estoques dentro do CD.

Entretanto, um sistema de WMS, por mais complexo que seja, geralmente está restrito ao controle de estoque dentro das operações. Esse sistema gerencia as informações do CD em relação aos produtos, como: quantidade, localização, volume, tipo de embalagem, necessidade de ressuprimento de *picking* e outras informações sobre os produtos, porém as necessidades de um CD vão além desses controles. O gerente logístico precisa definir como os funcionários vão separar os produtos na área de *picking* para o carregamento de um caminhão, qual é a melhor localização dos produtos para “agilizar” o processo, quanto de cada produto é necessário separar para não ocorrer riscos de ruptura nas lojas, entre outras decisões operacionais.

Métodos de previsão podem influenciar, a cada período de sazonalidade, a localização dos produtos nos endereços de *picking*. Classificação de itens e agrupamento podem identificar clientes similares e as operações podem ser facilitadas ao conhecer antecipadamente as necessidades de cada grupo de clientes. As rotas de separação (*Picking Routing Problem*) podem ser abordadas por técnicas meta-heurísticas como o Algoritmo de Colônia de Formigas (ACO – *Ant Colony Optimization*), o que pode resultar em excelentes rotas de separação e rápida resposta quando ajustes são necessários em mudanças *on-line* como o surgimento de uma nova demanda ou a desistência de uma demanda já consolidada.

Enfim, o CD de uma rede tem uma missão muito maior do que simplesmente armazenar produtos; deve realizar as operações de modo rápido, preciso e com o menor custo possível. Muitas empresas, ao invés de adquirir *softwares* de WMS, estão criando suas próprias equipes de Tecnologia da Informação (TI) para o desenvolvimento de seus sistemas. Assim, além de possuir um sistema próprio, a equipe de TI pode personalizar seu gerenciamento com as particularidades da rede, incluindo módulos operacionais que facilitam as tarefas diárias do CD. Quanto mais esta customização possuir técnicas de IA, melhor tende a ser o desempenho do sistema como um todo.

Os Meios de comunicação de dados e EDI podem ser os mais diversos possíveis. Desde uma planilha enviada por e-mail, até um sistema de alta complexidade na nuvem. A responsabilidade da geração de dados e da aplicação de técnicas de IA, necessariamente, passa pela estruturação de bancos de dados, ou estruturas mais modernas, de maneira a acessar as informações de forma rápida, pontual e assertiva. Como diz o

ditado famoso na área de algoritmos, “*Garbage In, Garbage Out*”. Isto é, se os dados que entrarem são ruins (lixo), não importa qual é a técnica de IA utilizada que o resultado que sairá do processo será ruim também. A utilização de técnicas multivariadas depende diretamente da qualidade dos dados que estão sendo utilizados como entrada das técnicas. Um bom exemplo é a técnica de Análise de Componente Principais (ACP). Esta técnica procura “agrupar” variáveis, gerando variáveis novas (componentes) e dando um “peso” na importância desses componentes em relação à explicação do fenômeno. Claro que há mais detalhes sobre esta técnica, mas de uma forma geral, este é o objetivo. O intuito é diminuir a quantidade de variáveis, por meio dessa transformação de dados, para aplicação subsequente em outras técnicas de IA, como Classificação por Redes Neurais, por exemplo. Aqui cabe a leitura da Parte IV – Capítulos 21 e 24, da referência básica, SHARPE, Noreen. R.; VEAUX, Richard.D. D.; VELLEMAN, Paul. F. Estatística Aplicada. Porto Alegre: Grupo A, 2011. 9788577808656.

Quando estudamos as técnicas de IA isoladamente, temos a sensação de que, a priori, esta aplicação é simples. Os dados estão “dando sopa”, eu tenho a técnica aqui, num pacote de R ou Python (ou outro qualquer) e pronto. Vamos unir o útil ao agradável. Ledo Engano! É justamente a necessidade de compreender o processo de KDD (*Knowledge Discovery Data* – Descobrimento de Conhecimento em Dados) para aplicação de IA nos negócios que fará uma diferença significativa no sucesso da implementação correta dessas técnicas. A videoaula desta semana é sobre o processo de KDD. De uma forma bastante direta, veja e entenda esse processo como um todo. Por exemplo, a interpretação dos dados em uma série temporal é uma tarefa importante para se conhecer o comportamento da variável analisada e quais são as influências à que esta variável está sujeita. A mineração de dados (*Data Mining*) é uma atividade de grande valia no auxílio dessa interpretação.

O processo de KDD para aplicação de IA

PUCPR Online



Assista no

A mineração de dados propriamente dita, a programação de algoritmos genéticos e programação lógica indutiva (ILP, *Inductive Logic Programming*) é apenas um processo dentro do processo completo de KDD. Em essência, a mineração de dados consiste em extrair os conhecimentos de dados de forma válida, compreensível e interessante, após todo ajuste necessários nos dados. Assim como, após a aplicação das técnicas de *Data Mining*, é necessária a visualização dos dados, interpretação dos resultados, para, assim, chegar ao conhecimento real desejado e a oportunidade de automatizá-lo no contexto gerencial do negócio.

Há, naturalmente, muitos tipos de métodos que podem ser utilizados para extrair certo conhecimento de dados, principalmente a partir de métodos de aprendizado de máquina (um ramo da Inteligência Artificial) e estatísticas. A diferença entre essas áreas e a mineração de dados é um pouco confusa e controversa. Há uma interseção significativa entre a mineração de dados, aprendizado de máquina e estatística. Em geral, porém, pesquisadores de mineração de dados enfatizam mais a importância da descoberta compreensível e interessante do que pesquisadores de outras áreas. O mais importante, na realidade, é identificar o impacto das decisões em toda cadeia de suprimentos.

O conhecimento novo para o utilizador e potencialmente útil decisor servirá para tomada de decisões inteligentes. A ILP tem vindo a ganhar maior atenção na aprendizagem de máquina e na mineração de dados, devido ao uso de uma linguagem de representação de regras com maior poder de expressividade do que o utilizado pela maioria dos algoritmos de descoberta de regras. No entanto, a maioria dos atuais algoritmos ILP são baseados em otimização local. Assim, a integração das poderosas linguagens de representação da ILP com as poderosas pesquisas de otimização global robusta, realizadas por algoritmos evolucionários, parece uma direção de pesquisa promissora.



SAIBA MAIS

A identificação de processos e adequação para técnicas de previsão/regressão, Classificação e/ou Otimização fazem parte do profissional que deseja trabalhar com essa transferência de conhecimento para os negócios. Um exemplo é, aqui no Brasil, a complexidade fiscal das transações. O artigo do Jornal Empresas e Negócios traz essa discussão e a reflexão do tema é bastante útil na identificação de barreiras de implementação. Confira a seguir:

TOMOMITSU, Carlos Kazuo. IA: como driblar a complexidade fiscal das notas de serviço. Jornal Empresas & Negócios, 2

ago. 2021. Disponível em: <https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/ia-como-driblar-a-complexidade-fiscal-das-notas-de-servico/>. Acesso em: 6 abr. 2022.



PODCAST

Por fim, o *podcast* da aula de hoje fará a seguinte reflexão: Diante deste cenário instável no Brasil, até que ponto vale a pena investir em sistemas com IA?

▶ 0:00 / 0:00 — 🔊 ⋮

| CONCLUSÃO

Nesta semana, pudemos verificar que:

- Modelos de decisão devem refletir o máximo da complexidade possível, porém hipóteses simplificadoras podem e devem ser usadas sempre que não comprometam a aplicabilidade da solução.
- Medir as soluções de forma quantitativa e propor indicadores de acompanhamento são essenciais para que se possa aplicar e/ou corrigir as técnicas de IA nos negócios.
- Os modelos de IA podem ser para predição, classificação ou prescrição. Cada um tem o momento certo para ser aplicado.
- A gestão de Operações é um vasto campo de aplicação de IA.
- O processo de KDD é essencial para uma aplicação correta no desejo de obter o conhecimento do processo estudado.

- As técnicas de Data Mining, que é apenas uma etapa de KDD, podem ser desde estatísticas descritivas até robustos e complexos modelos de Redes Neurais Artificiais. Saber a “dose” é um diferencial competitivo importante.

| REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional**: método e modelos para análise de decisões. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

ARENALES, M. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Elsevier, 2015. [Minha Biblioteca]

COLIN, E. C. **Pesquisa operacional**: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

FÁVERO, L. P. **Pesquisa operacional**: para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Minha Biblioteca]

MORETTIN, P. A. **Análise de séries temporais**. São Paulo: Blucher, 2018. [Minha Biblioteca]

NORVIG, P. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SHARPE, N. R.; VEAUX, R. D. D.; VELLEMAN, P. F. **Estatística aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Minha Biblioteca]

STEIN, R. et al. **Modelagem e otimização de sistemas da produção**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca]



© PUCPR - Todos os direitos reservados.